

Korniki

19SKN2324. Grupa B. Pamięć 128 MB. Czas 2 sek.

Dwa korniki postanowiły zjeść stary, drewniany płot. Płot ów składa się z n sztachet, których wysokości niekoniecznie są jednakowe. Korniki słyszały od znajomych termitów, że nic tak nie umiła posiłku, jak trochę zdrowej rywalizacji. Postanowiły zatem zagrać w grę i jeść sztachety na przemian. Kornik w przypadającej na niego kolejce może zjeść jedną z krańcowych sztachet płotu lub obie na raz. Wiedząc, że każdy z korników tak wybiera sztachety, by w ciągu całej gry suma wysokości zjedzonych przez niego sztachet była jak największa, oblicz, ile drewna przypadnie każdemu z nich w udziale.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 10^6$), określająca liczbę sztachet w płocie. Drugim wierszu zapisano ciąg n liczb całkowitych h_i ($1 \leq h_i \leq 10^9$), opisujących wysokości kolejnych sztachet.

Wyjście

W wierszu zapisz dwie liczby całkowite. Pierwsza z nich określa sumę wysokości sztachet, którymi pożywi się kornik rozpoczynający rozgrywkę, zaś druga, ile drewna przypadnie w udziale jego przeciwnikowi.

Przykład

Wejście 4 5 2 9 3 Wyjście 14 5	Wyjaśnienie do przykładu: Pierwszy kornik w pierwszym ruchu może wybrać sztachetę o wysokości 5, o wysokości 3 lub obie na raz. Optymalnym ruchem jest zjedzenie sztachety o wysokości 5. Przeciwnik zjada wtedy sztachety o wysokościach 2 i 3.
--	--